• MODELAGEM CONCEITUAL DE DADOS • AULA 02

BANCO DE DADOS I

Modelagem Conceitual I — Abordagem Entidade-Relacionamento (DER Básico), Cardinalidades e Prática no brModelo

FATEC SOROCABA | CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1º SEMESTRE • MATRIZ R-11 | PROF. ANDRÉ SOUZA | PRESENCIAL (SALA & LAB)

Dinâmica de hoje (4 Aulas): 2 aulas de teoria e fundamentos em sala de aula (Retrospectiva Biblioteca Saber, Tipologia de Atributos, Entidades Fracas e Cardinalidades) seguidas de 2 horas de prática guiada no brModelo em laboratório de informática.

• ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO • 3H20

Roteiro Integrado da Aula 02

A aula combina revisão dos conceitos, análise de requisitos e construção de modelos no laboratório.

1. **Correção & Nivelamento**
   30 min • Sala de Aula
2. **Teoria Avançada DER**
   50 min • Sala de Aula
3. **Ambiente brModelo**
   30 min • Laboratório
4. **Prática & Oficina**
   70 min • Laboratório

Parte 1 — Sala de Aula (2 Aulas Teóricas)

- Correção comentada da *Biblioteca Saber* (Fixação da Aula 01).
- Tipos de atributos: simples, compostos, multivalorados e derivados.
- Entidades fortes vs. fracas e dependência existencial.
- Leitura das cardinalidades mínimas e máximas.

Parte 2 — Laboratório (2 Horas de Prática)

- Apresentação da ferramenta CASE **brModelo**.
- Prática guiada passo a passo: *Controle Comercial Sorocaba*.
- Atributos de transação em relacionamentos N:N.
- Atividade prática autônoma individual / em duplas com suporte circulante.

BLOCO 1 • RETROSPECTIVA DA AULA 01

Correção do Estudo de Caso: Biblioteca Saber

Análise semântica dos requisitos do catálogo de livros propostos na primeira aula.

*"A Biblioteca Municipal **Saber** deseja informatizar o catálogo de livros. Cada **livro** possui um **código** identificador, o **título** da obra e o **ano de publicação**.*

*Cada livro é publicado por exatamente uma **editora**. De cada editora, são registrados o **código** de identificação, a **razão social** e a **cidade** sede. Uma editora pode publicar múltiplos livros cadastrados no acervo da biblioteca."*

Meta desta correção: Aplicar o método de cinco etapas para verificar a identificação das entidades, o mapeamento dos atributos identificadores e a definição precisa das cardinalidades mínimas e máximas.

• BLOCO 1 • CORREÇÃO COMENTADA

Etapas 2 e 3: Elementos e Regras de Negócio

Identificação de entidades, atributos, relacionamentos e regras a partir do enunciado.

Etapa 2: Identificação dos Elementos

- **Entidades:** `LIVRO` e `EDITORA`.
- **Atributos de LIVRO:** **cod_livro (identificador)**, titulo, ano_pub.
- **Atributos de EDITORA:** **cod_editora (identificador)**, razao_social, cidade.
- **Relacionamento Semântico:** `PUBLICA` (ou `PUBLICADO_POR`).

Etapa 3: Regras e Cardinalidades

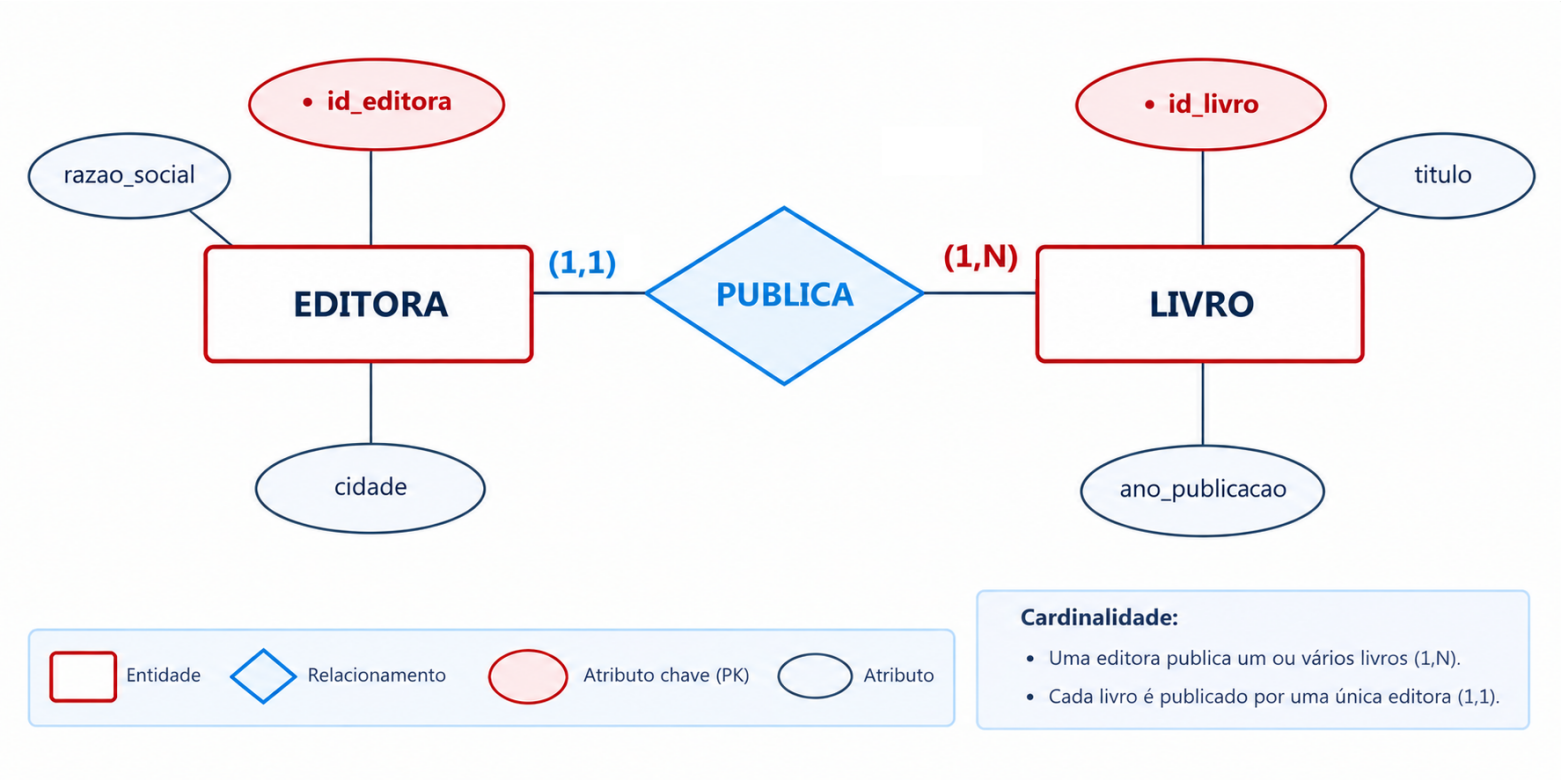
- **LIVRO para EDITORA:** Todo livro é publicado obrigatoriamente por **exatamente 1** editora → **(1, 1)**.
- **EDITORA para LIVRO:** Uma editora parceira pode ter sido cadastrada sem ter livros ainda, ou possuir muitos → **(0, N)**.
- **Classificação:** Relacionamento binário de cardinalidade máxima **1:N**, com participação obrigatória do Livro e opcional da Editora.

Como interpretar: A cardinalidade máxima indica quantas ocorrências podem ser associadas. A mínima indica se a participação é opcional (0) ou obrigatória (1).

• BLOCO 1 • CORREÇÃO COMENTADA

Etapas 4 e 5: DER Completo na Notação Chen

Representação gráfica formal do caso Biblioteca Saber construída segundo o padrão clássico.



Simbologia Chen no diagrama: Retângulos representam entidades, Losangos representam associações semânticas e Elipses representam atributos. O círculo preenchido destaca o atributo identificador unívoco.

• BLOCO 1 • ANÁLISE SEMÂNTICA

Reflexão: Por que a Editora é (0, N) e não (1, N)?

A cardinalidade mínima define se é possível cadastrar uma editora antes de associar livros a ela.

Cenário A: Se a Editora fosse (1, N) • Obrigatória

Significaria que uma editora **só poderia existir no sistema se já tivesse pelo menos 1 livro cadastrado** no mesmo instante.

```
Com mínimo 1, a editora só poderia ser cadastrada junto com ao menos um livro.
```

Cenário B: Editora como (0, N) • Opcional

Significa que a editora pode ser pré-cadastrada como entidade autônoma no banco, antes mesmo da chegada física dos exemplares.

```
Com mínimo 0, é possível cadastrar a editora antes de registrar seus livros.
```

Regra de modelagem: As cardinalidades devem representar os requisitos confirmados com a organização.

• BLOCO 2 • TEORIA EM SALA DE AULA

Tipologia Completa de Atributos & Entidades Fracas

Aprofundando os conceitos do MER: atributos atômicos, compostos, multivalorados, derivados, identificadores e entidades dependentes.

Objetivo das próximas seções: Compreender como a modelagem conceitual lida com estruturas de dados ricas antes de abrir o brModelo no laboratório.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • ATRIBUTOS

Atributos Simples (Atômicos) vs. Compostos

A granularidade da informação determina o poder de busca, indexação e ordenação do banco.

1. Atributo Simples / Atômico

Valor indivisível na ótica do sistema de informação. Não possui subpartes com significado independente.

- `cpf`: Sequência numérica única de 11 dígitos.
- `preco_unitario`: Valor numérico monetário atômico.
- `sigla_uf`: Código federativo de dois caracteres (ex.: 'SP').

2. Atributo Composto

Composto por múltiplos subatributos hierárquicos que possuem significado e uso próprios.

- `Endereco` subdividido em:
  - `logradouro` ('Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes')
  - `numero` ('2015') • `complemento` ('Bloco A')
  - `bairro` ('Alto da Boa Vista') • `cep` ('18013-280')
  - `cidade` ('Sorocaba')

Impacto em SQL: Se você guardar o endereço inteiro em uma única coluna texto, como o sistema conseguirá fazer `WHERE cidade = 'Sorocaba'` ou ordenar os clientes por bairro? Não conseguirá sem custos absurdos de processamento!

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • ATRIBUTOS

Atributos Monovalorados vs. Multivalorados

Como representar situações em que uma entidade possui uma lista de valores para a mesma propriedade?

1. Atributo Monovalorado

Armazena **um único valor** para cada ocorrência da entidade.

- `data_nascimento`: data de nascimento de uma pessoa.
- `cnpj`: Uma empresa possui um único registro nacional.
- `peso_kg`: Medida atual aferida de um paciente.

```
Notação Chen: Elipse simples conectada à entidade.
```

2. Atributo Multivalorado

Pode assumir um **conjunto/lista de múltiplos valores** para a mesma ocorrência.

- `telefones`: Um cliente possui celular comercial, residencial e recado.
- `habilidades`: Um desenvolvedor domina Java, Python e SQL.
- `idiomas`: Um professor fala Português, Inglês e Espanhol.

```
Notação Chen: Elipse dupla contornada (( Atributo )).
```

Atenção no Modelo Relacional: Na 1ª Forma Normal (1FN), tabelas relacionais proíbem colunas multivaloradas (ex.: salvar '1599123; 153221' na mesma célula). No modelo lógico, todo atributo multivalorado se tornará uma tabela satélite!

• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • ATRIBUTOS

Atributos Derivados e Identificadores (Chaves)

Identificação de ocorrências e cálculo de valores derivados.

1. Atributo Derivado (Calculado)

Pode ser calculado a partir de outros atributos. O armazenamento depende dos requisitos de implementação.

- `idade`: Calculada a partir de (`SYSDATE - data_nascimento`).
- `total_pedido`: Somatório de (`quantidade * preco_venda`) dos itens.
- `anos_de_empresa`: Calculado a partir de `data_admissao`.

```
Notação Chen: Elipse com linha tracejada (- Atributo -).
```

2. Atributo Identificador (Chave)

Propriedade cujos valores são estritamente exclusivos, identificando de modo inequívoco cada instância da entidade.

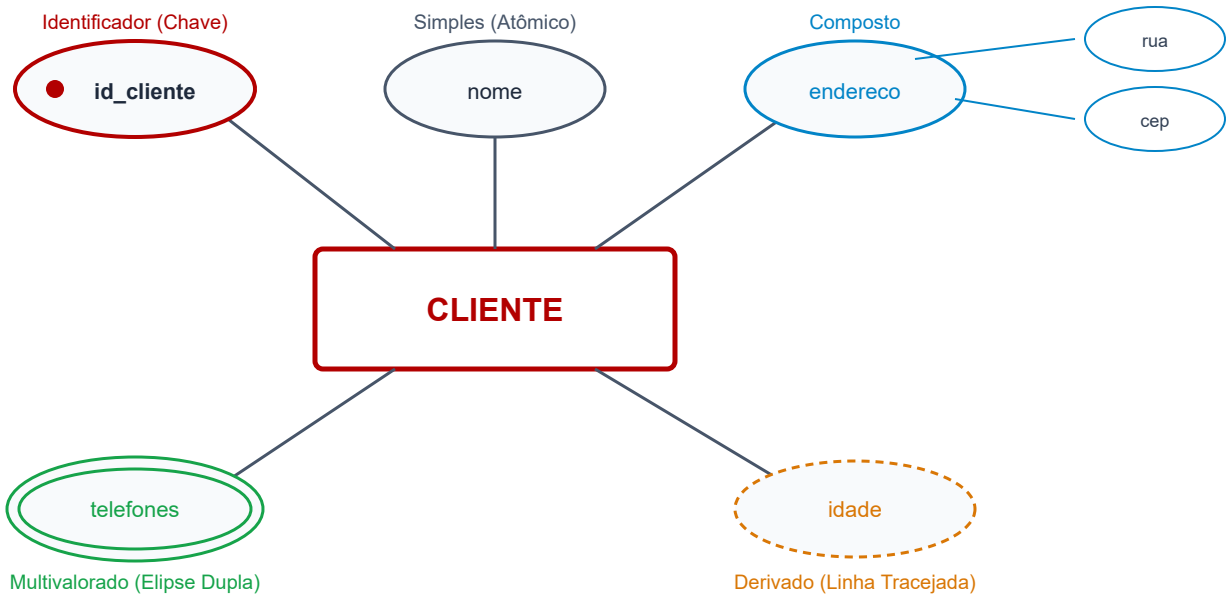
- `id_cliente`: Código sequencial gerado pelo sistema.
- `numero_chassi`: Identificador físico universal de veículos.
- `isbn`: Código padrão internacional de publicações.

```
Notação Chen: Elipse com círculo preenchido (•) ou nome
sublinhado.
```

INFOGRÁFICO METODOLÓGICO

Guia Visual: Representação de Atributos (Chen)

Resumo diagramático de como desenhar cada classe de atributo no brModelo e na lousa.



• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • ENTIDADES

Entidades Fortes (Regulares) vs. Entidades Fracas

A dependência existencial e de identificação entre objetos do domínio de negócio.

Entidade Forte (Regular / Pai)

Existe por si mesma no mundo real. Possui conjunto de atributos próprios suficientes para formar sua chave identificadora exclusiva.

- `FUNCIONARIO`: Existe mesmo sem projetos ou dependentes.
- `DEPARTAMENTO`: Possui código próprio e autonomia organizacional.
- `CLIENTE`: Registro cadastral independente.

```
Notação Chen: Retângulo com borda simples [ ENTIDADE ].
```

Entidade Fraca (Dependente / Filho)

Sua existência no banco depende estritamente de uma entidade forte proprietária. Seus atributos próprios formam apenas uma *chave parcial*.

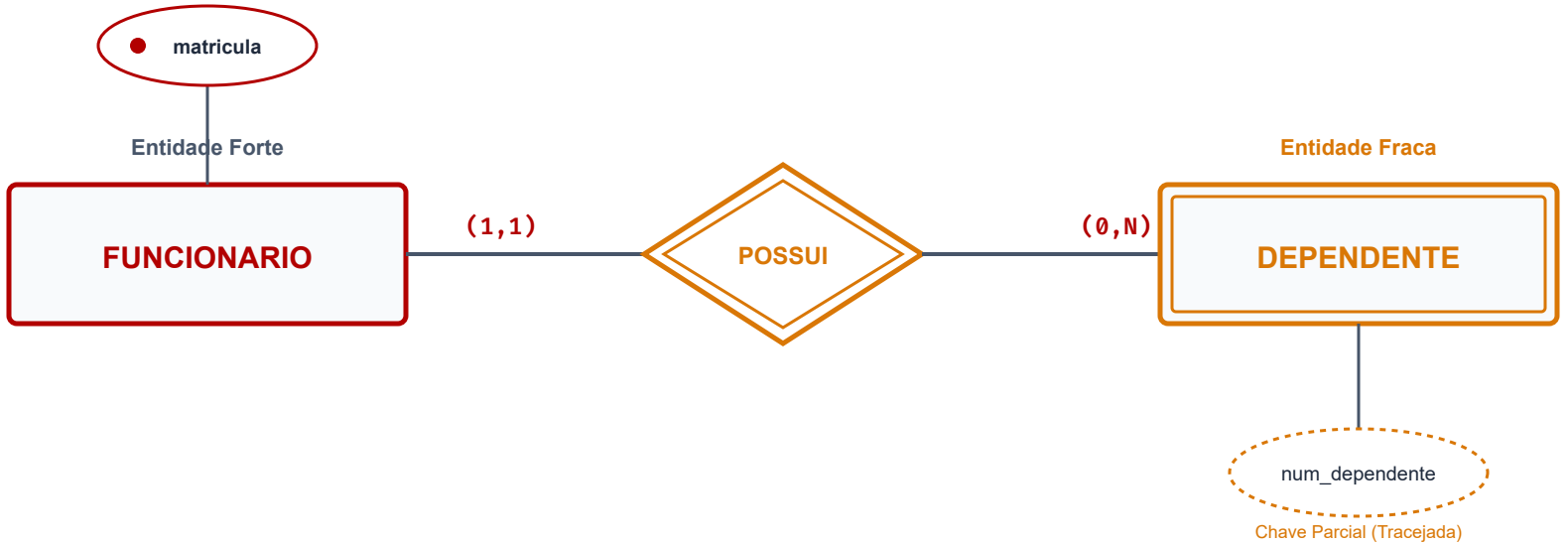
- `DEPENDENTE`: Se o funcionário for demitido, o dependente perde a razão de existir no plano de saúde.
- Chave completa: Formada por (`id_funcionario + num_dependente`).

```
Notação Chen: Retângulo duplo [[ ENTIDADE ]] e losango duplo ⟨⟨
RELACAO ⟩⟩.
```

INFOGRÁFICO ESTRUTURAL

Representação Gráfica: Entidade Fraca (Chen)

Exemplo corporativo: Cadastro de Dependentes para plano de saúde de funcionários.



• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • CARDINALIDADES

Cardinalidades mínimas e máximas: (min, max)

O par (mínimo, máximo) descreve a participação de cada entidade no relacionamento.

1. Cardinalidade Mínima (Obrigatoriedade)

Expressa a **participação** da entidade na relação.

- **0 (Zero) • Participação Opcional (Parcial):** A instância da entidade pode existir sem estar conectada à outra. (Ex.: Cliente que nunca comprou).
- **1 (Um) • Participação Obrigatória (Total):** Cada pedido deve estar associado a pelo menos um cliente. Neste exemplo, a regra exige exatamente um.

2. Cardinalidade Máxima (Multiplicidade)

Expressa o **limite superior** de conexões permitidas.

- **1 (Um):** Cada ocorrência pode se associar a no máximo uma única instância da outra entidade.
- **N (Muitos):** Não há limite pré-fixado; cada ocorrência pode se associar a dezenas, centenas ou milhares de instâncias.

As 4 combinações possíveis de pares:

`(0, 1): Opcional simples` `(1, 1): Obrigatório exclusivo` `(0, N): Opcional múltiplo` `(1, N): Obrigatório múltiplo`

• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • RELACIONAMENTOS

As Três Classes Fundamentais de Relacionamento

A classificação formal é definida exclusivamente pela comparação das cardinalidades máximas de cada ponta.

Um para Um (1:1)

Uma instância de A associa-se a no máximo uma de B, e vice-versa.

```
DEPARTAMENTO (0,1) —⟨GERENCIA⟩— (1,1) FUNCIONARIO
```

Exemplo: Um departamento possui no máximo 1 gerente; um funcionário só gerencia no máximo 1 departamento por vez.

Um para Muitos (1:N)

Uma instância de A associa-se a várias de B, mas cada B conecta-se a um único A.

```
CLIENTE (0,N) —⟨REALIZA⟩— (1,1) PEDIDO
```

Exemplo: Um cliente realiza vários pedidos ao longo dos meses; cada pedido pertence a exatamente 1 cliente.

Muitos para Muitos (N:N)

Uma instância de A associa-se a várias de B, e uma de B associa-se a várias de A.

```
PEDIDO (1,N) —⟨CONTEM⟩— (0,N) PRODUTO
```

Exemplo: Um pedido possui múltiplos produtos; o mesmo produto aparece em múltiplos pedidos de clientes diferentes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA • RELACIONAMENTOS N:N

Onde Ficam os Dados da Transação em Relações N:N?

Um dos erros conceituais mais comuns em modelagem de dados é alocar atributos de transação no lugar errado.

O Dilema da Modelagem Comercial

Quando um cliente compra 3 unidades do *Mouse Sem Fio* no *Pedido #1024* a R$ 85,00 cada:

- Posso guardar `quantidade = 3` dentro de **PRODUTO**? *Não! Outro cliente no Pedido #1025 comprou 10 unidades do mesmo mouse.*
- Posso guardar `quantidade = 3` dentro de **PEDIDO**? *Não! O mesmo Pedido #1024 também tem 1 Teclado e 2 Cabos HDMI.*

A Solução Semântica do MER

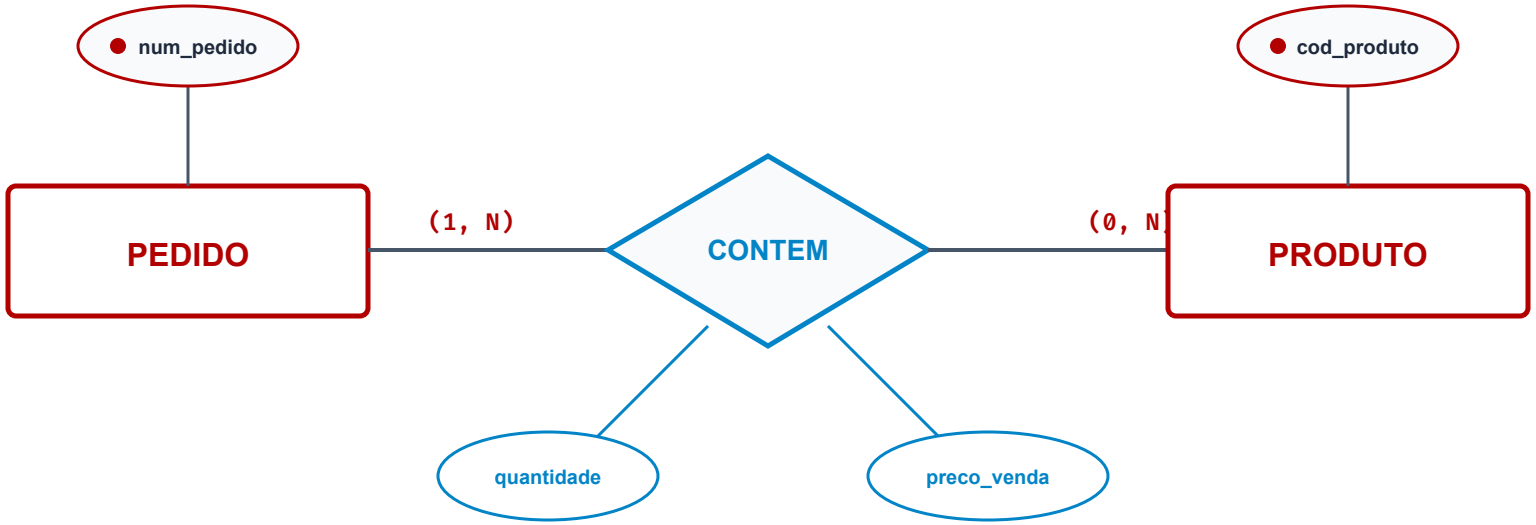
A quantidade e o preço praticado não pertencem isoladamente ao Produto, nem ao Pedido. Eles caracterizam **o fato da associação**.

```
No Modelo Conceitual, atributos que nascem da intersecção de
duas entidades devem ser desenhados pendurados diretamente no
LOSANGO do relacionamento!
```

INFOGRÁFICO ESTRUTURAL

Diagramação: Atributos no Relacionamento (Chen)

Representação visual de atributos contextuais próprios de uma associação N:N.



Conexão com as próximas aulas: No modelo relacional e na implementação SQL no Oracle, este losango com atributos próprios dará origem à tabela associativa `ITENS_PEDIDO`.

• BLOCO 3 • TRANSIÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

brModelo: Ferramenta CASE para Modelagem

2 Horas de Prática Guiada: Da teoria na lousa para a diagramação estruturada no software de modelagem relacional.

Instrução aos alunos: Ocupem seus postos no laboratório, inicializem o ambiente Windows e abram o software **brModelo** (ou o **brModelo Web** no navegador).

• AMBIENTE DE LABORATÓRIO • FERRAMENTA

Conhecendo a Interface Operacional do brModelo

Três áreas funcionais essenciais compõem a área de trabalho da ferramenta.

1. Barra de Componentes

Barra superior/lateral contendo os objetos conceituais fundamentais:

- **Entidade** (ícone de retângulo).
- **Relacionamento** (ícone de losango).
- **Atributo** (ícone de elipse/conector).
- **Especialização / Generalização** (ícone de triângulo).
- **Conector de Ligação**.

2. Canvas de Modelagem

Área de trabalho livre com malha quadriculada para posicionamento espacial limpo dos diagramas.

- Permite arrastar, alinhar e redimensionar nós.
- Facilita leitura lógica evitando cruzamento de linhas.

3. Painel de Propriedades

Painel lateral onde configuramos os detalhes do elemento selecionado:

- Nome do objeto (usar CAIXA ALTA).
- Checkboxes: *Identificador*, *Multivalorado*, *Opcional*.
- Configuração de cardinalidade mínima e máxima.

• GUIA PASSO A PASSO • OPERAÇÃO

Fluxo Padronizado de Construção no brModelo

Siga este roteiro sistemático em quatro etapas para desenhar sem travamentos.

1

Criar Entidade
Clique no Retângulo → Clique no Canvas → Defina o Nome

2

Adicionar Atributos
Clique no Atributo → Conecte à Entidade → Marque Identificador

3

Criar Relação
Clique no Losango → Posicione entre as Entidades → Conecte

4

Definir Cardinalidade
Clique nas linhas de ligação → Ajuste (min, max)

Dica de Produtividade no Lab: Sempre dê nomes no singular e em MAIÚSCULAS para as entidades (ex.: `CLIENTE`, `PRODUTO`, `PEDIDO`) e em minúsculas para os atributos (ex.: `id_cliente`, `preco_venda`).

• GUIA PASSO A PASSO • OPERAÇÃO

Configurando Cardinalidades no brModelo

Como garantir que a leitura gráfica corresponda à regra semântica de negócio.

Como aplicar no brModelo

1. Ligue o losango do relacionamento à entidade usando a ferramenta **Conexão**.
2. Clique diretamente sobre a linha ou sobre o rótulo de cardinalidade gerado junto à entidade.
3. No campo de propriedades, selecione o par correspondente: `(0,1)`, `(1,1)`, `(0,n)` ou `(1,n)`.

A Regra da Leitura Direcional

Para não errar a ponta da cardinalidade, faça mentalmente a pergunta em voz alta:

```
"Um CLIENTE realiza quantos PEDIDOS?"
→ No mínimo 0, no máximo N.
Portanto, o rótulo (0,N) fica no lado do PEDIDO!
```

```
"Um PEDIDO pertence a quantos CLIENTES?"
→ No mínimo 1, no máximo 1.
Portanto, o rótulo (1,1) fica no lado do CLIENTE!
```

• BLOCO 4 • PRÁTICA GUIADA NO LABORATÓRIO

Estudo de Caso: "Controle Comercial Sorocaba"

Modelagem completa e assistida no brModelo: construindo um esquema com 4 entidades, relacionamentos 1:N, N:N, atributos multivalorados e atributos no relacionamento.

Condução da prática: O professor projetará a tela executando cada etapa enquanto os alunos acompanham simultaneamente em suas estações no laboratório.

PRÁTICA GUIADA • REQUISITOS

Especificação de Requisitos: Comercial Sorocaba

Analise os 5 requisitos corporativos para iniciar a modelagem no brModelo.

Produtos e Categorias

- **Produtos:** código (identificador), nome, preço de venda e quantidade em estoque.
- **Categorias:** código (identificador) e nome da categoria (ex.: Informática, Eletrônicos).
- **Regra:** Todo produto pertence obrigatoriamente a uma única categoria; uma categoria pode ter nenhum ou vários produtos cadastrados.

Clientes, Pedidos e Itens Vendidos

- **Clientes:** código (identificador), nome, CPF, e-mail e múltiplos **telefones** para contato.
- **Pedidos:** número do pedido (identificador), data/hora de emissão e valor total.
- **Regra do Pedido:** Um pedido deve pertencer obrigatoriamente a um único cliente.
- **Regra dos Itens:** Um pedido contém um ou vários produtos; em cada item vendido, registra-se a **quantidade** e o **preço praticado no momento da venda**.

PRÁTICA GUIADA • PASSO 1 DE 3

Passo 1: Modelando CATEGORIA e PRODUTO (1:N)

Cadastre as entidades e defina o relacionamento entre categoria e produto.

Ações no brModelo:

1. Crie a entidade `CATEGORIA` com os atributos: **id_categoria** (marque *Identificador*) e **nome_categoria**.
2. Crie a entidade `PRODUTO` com: **id_produto** (marque *Identificador*), **nome**, **preco_tabela** e **qtd_estoque**.
3. Adicione o relacionamento `PERTENCE_A` ligando as duas entidades.
4. Configure as cardinalidades:
   - Cardinalidade de PRODUTO: **(1, 1)** • *"Todo produto pertence a 1 categoria."*
   - Cardinalidade de CATEGORIA: **(0, n)** • *"Uma categoria pode ter 0 ou vários produtos."*

```
Estrutura resultante: CATEGORIA (0, n) —⟨ PERTENCE_A ⟩— (1, 1) PRODUTO
```

PRÁTICA GUIADA • PASSO 2 DE 3

Passo 2: Modelando CLIENTE, TELEFONE e PEDIDO

Inserindo atributo multivalorado e associação de faturamento.

Ações no brModelo:

1. Crie a entidade `CLIENTE` com: **id_cliente** (*Identificador*), **nome**, **cpf** e **email**.
2. Crie o atributo **telefones** conectado a `CLIENTE` e marque no painel de propriedades a opção **Multivalorado** (elipse dupla).
3. Crie `PEDIDO` com **num_pedido** (identificador), **data_emissao** e **valor_total** (derivado da soma dos itens, se essa for a regra adotada).
4. Ligue `CLIENTE` a `PEDIDO` com o relacionamento `REALIZA`.
5. Configure as cardinalidades:
   - Próximo a `CLIENTE`: **(1, 1)** • *"O pedido pertence a 1 cliente."*
   - Próximo a `PEDIDO`: **(0, n)** • *"O cliente realiza 0 ou N pedidos."*

PRÁTICA GUIADA • PASSO 3 DE 3

Passo 3: Conexão N:N e Atributos no Losango CONTEM

Modele quais produtos aparecem em cada pedido e os dados específicos de cada item.

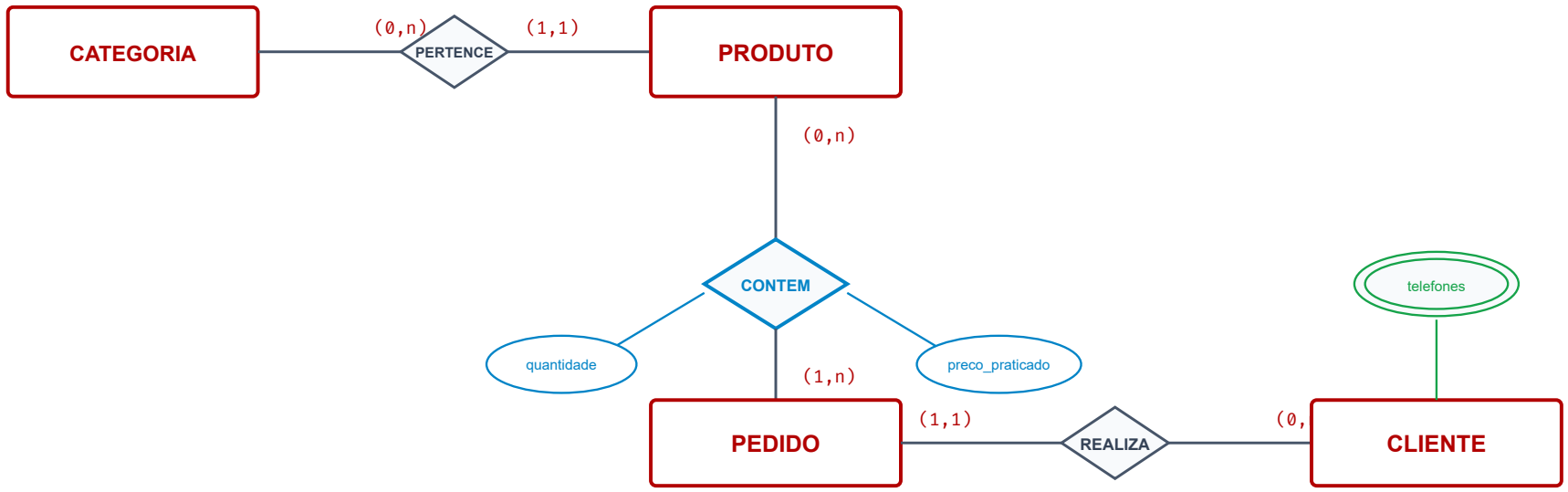
Ações no brModelo:

1. Adicione o relacionamento `CONTEM` entre `PEDIDO` e `PRODUTO`.
2. Configure as cardinalidades:
   - Próximo a `PEDIDO`: **(0, n)** • *"Um produto pode constar em 0 ou vários pedidos."*
   - Próximo a `PRODUTO`: **(1, n)** • *"Um pedido contém obrigatoriamente no mínimo 1 e no máximo N produtos."*
3. Use a ferramenta *Atributo* e conecte os atributos de cada item ao losango **CONTEM**.
4. Adicione os atributos de transação:
   - `quantidade_vendida` (quantidade daquele item específico)
   - `preco_praticado` (preço real com eventual desconto na hora da venda)

ARTEFATO DE MODELAGEM FINAL

Diagrama Conceitual Completo: Comercial Sorocaba

Visão integrada das 4 entidades e seus relacionamentos no brModelo.



Resultado: Modelo conceitual completo, revisado para a etapa de mapeamento relacional. Salvem o arquivo `comercial_sorocaba.brM3` em suas pastas de trabalho!

• BLOCO 5 • ATIVIDADE PRÁTICA NO LABORATÓRIO

Desafio Autônomo: "Oficina Mecânica Sorocaba"

Trabalho individual ou em duplas no brModelo durante os próximos 40 minutos com atendimento circulante.

*"Uma oficina mecânica necessita gerenciar seus atendimentos. A oficina cadastra **Clientes** (código, nome, CPF e telefones) e seus **Veículos** (placa, marca, modelo e ano). Um cliente pode possuir múltiplos veículos, mas cada veículo pertence a exatamente um cliente."*

*"Quando o veículo entra na oficina, abre-se uma **Ordem de Serviço** (número da OS, data de abertura, status e valor total). Uma OS é aberta para um único veículo."*

*"Na OS, são executados diversos **Serviços** (código, descrição e preço da hora). Para cada serviço realizado naquela OS específica, anota-se a **quantidade de horas trabalhadas**."*

Entregável:

Arquivo do brModelo com as entidades, atributos identificadores e relacionamento N:N com atributos no losango.

Atendimento:

Tire dúvidas levantando a mão no laboratório ou chamando o professor à sua bancada.

• BOAS PRÁTICAS • CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

Checklist: Os 5 Erros Mais Comuns de Iniciantes

Antes de salvar e enviar seu modelo conceitual, faça uma auditoria rápida nestes 5 pontos:

1. Atributo Órfão ou Desconectado

Todo atributo precisa estar ligado obrigatoriamente a uma entidade ou a um losango de relacionamento. Não deixe elipses soltas no canvas.

2. Entidade Forte sem Atributo Identificador

Toda entidade forte **exige pelo menos um atributo identificador** marcado (círculo preenchido). Sem isso, não há chave primária!

3. Inversão de Cardinalidade Mínima/Máxima

Confira se o par está como `(min, max)` e nunca `(max, min)`. O menor valor sempre vem antes da vírgula.

4. Ligar Relacionamento a outro Relacionamento

No Modelo Entidade-Relacionamento clássico, losangos ligam-se **apenas a retângulos de entidades**. Nunca conecte losango a losango!

5. O Erro Clássico de Atributos de Transação: Lembre-se: *quantidade* e *preço praticado* na venda ficam no **losango** do relacionamento N:N, nunca dentro da entidade Produto!

• ENCERRAMENTO • SÍNTESE DA AULA 02

Síntese da Aula 02 & Próximos Passos

Revisamos os elementos do modelo Entidade-Relacionamento e aplicamos esses conceitos no brModelo.

Conteúdos desta aula:

- Correção detalhada do caso *Biblioteca Saber*.
- Classificação de atributos e identificação de entidades fracas.
- Definição de cardinalidades mínimas e máximas.
- Atributos de transação no losango em relações N:N.
- Desenho e validação de diagramas DER no **brModelo**.

Próximo Encontro (Aula 03 • Sábado Letivo 2):

- **DER Avançado:** Especialização e Generalização (Herança de atributos).
- **Auto-relacionamentos:** Entidade associando-se a si mesma (ex.: Funcionário supervisiona Funcionário).
- **Entidades Associativas:** Resolução de N:N avançados.